

MedRank算法 (MedRank algorithm) 与斯皮尔曼足距 (Spearman's footrule), 博尔达计数 (Borda count) 与斯皮尔曼秩相关 (Spearman's rank correlation)

Dezső Bednay, Balázs Fleiner, Attila Tasnádi

原载《Optimization》(2026 年 3 月 30 日在线发表) DOI: [10.1080/02331934.2026.2649825](https://doi.org/10.1080/02331934.2026.2649825)

作者单位: 布达佩斯考文纽斯大学数学系、数据分析与信息系统研究所; 布达佩斯商学院应用定量方法系。

收稿: 2025 年 1 月 30 日; 录用: 2026 年 3 月 16 日。 2020 数学主题分类: 91B12。

通讯作者: Attila Tasnádi (attila.tasnadi@uni-corvinus.hu)。本文件为非官方中文译本; 原文 ©2026 作者, 由 Informa UK Limited / Taylor & Francis Group 出版。

摘要 社会福利函数 (social welfare function, SWF) 可以定义为距离最小化问题的解, 也可以由这类问题导出。MedRank算法 (MedRank algorithm) 与斯皮尔曼足距 (Spearman's footrule) 之间, 以及博尔达计数 (Borda count) 与斯皮尔曼秩相关 (Spearman's rank correlation) 之间, 分别存在人们熟知的、带有限制条件的联系。我们表明, 这两种联系的强弱不同: 前者仅对一小部分剖面成立, 后者则对所有剖面成立。

关键词 社会福利函数 (social welfare function, SWF); MedRank算法 (MedRank algorithm); 博尔达计数 (Borda count); 斯皮尔曼足距 (Spearman's footrule); 斯皮尔曼秩相关 (Spearman's rank correlation)。

1 引言

本文采用“运筹学进路”: 将投票规则, 以及更一般的社会福利函数 (social welfare function, SWF), 视为适当定义的距离最小化问题的解。实际上, 凯梅尼—杨方法 (Kemény-Young method) [1] 被定义为最小化肯德尔 τ 距离 (Kendall τ distance) 的社会福利函数; 博尔达计数 (Borda count) 可由最小化斯皮尔曼秩相关 (Spearman's rank correlation) 距离导出; MedRank算法 (MedRank algorithm) 则可由最小化斯皮尔曼足距 (Spearman's footrule) 导出 [2]。后两项结论的限制条件也见 Dwork 等人 [2]: 若博尔达计数对某一偏好剖面 (preference profile) 给出了线性排序, 便能得到相应结论; 而仅当各备选选项的中位秩 (median rank) 构成一个排列时, 才会得到 MedRank 排序。Bednay 等人 [3] 最近的一篇匈牙利语论文指出, 这两个结果的性质并不相同。尤其是, 随着投票人数增加, 博尔达计数出现并列的概率可任意接近零, 而中位秩出现并列的概率可任意接近一。本文通过模拟凸显 MedRank 算法与斯皮尔曼足距福利函数之间的差距, 并进一步证明一个关于博尔达计数的更强结论: 无论投票人数多少, 它都等于斯皮尔曼秩相关福利函数。由于凯梅尼—杨方法本来就定义为距离最小化问题的解, 与之类似的论断显然立即成立。

上述距离函数在数学和统计学中都 very 常见。Diaconis 与 Graham [4] 将其视为排列间的距离; 在统计学中, 它们用来测量序数数据之间的关联 (历史背景见 [5])。Berry 与 Mielke [6] 研究了把斯皮尔曼足距及斯皮尔曼秩相关距离推广到允许并列名次的排序。就斯皮尔曼秩相关而言, 相应的最优投票规则是博尔达计数; 就斯皮尔曼足距而言, 人们通常称 MedRank 算法为最优规则。然而, 从本文结果可见, 后者只对所有可能排序组合中的一个小子集成立。我们也考虑以巴克林规则改进 MedRank 算法的可能性。

本文第 2 节回顾文献；第 3 节介绍基本记号及社会福利函数集合上的度量；第 4 节给出研究对象；第 5 节说明计算方案并讨论模拟结果；第 6、7 节分别研究 MedRank 算法与博尔达计数；第 8 节总结。补充图表列于附录 1，命题 6.1 的证明列于附录 2；附录 3 为求完整而收录 Bednay 等人 [3] 先前仅以匈牙利语发表的结果。

2 文献综述

把投票规则导出为与所需性质有关的优化问题之解，已有相当丰富的文献。Farkas 与 Nitzan [7] 在社会选择函数（social choice function, SCF）的集合上，最小化与一致同意原则之间的距离，得到了博尔达计数；社会选择函数只选出获胜者，而不产生完整的社会排序。采用其他度量时，Nitzan [8] 又得到了相对多数规则等。不过，所导出的投票规则取决于相应距离函数和所选原则。Lehrer 与 Nitzan [9]、Campbell 与 Nitzan [10] 表明，基本上任何投票规则都能够以距离来合理化。Elkind 等人 [11]、Andjiga 等人 [12]、Mahajne 等人 [13] 进一步发展了以下方法：最小化与某类存在明确获胜者的剖面集合之间的距离，例如全体一致的获胜者、多数获胜者或孔多塞获胜者。Bednay 等人 [14] 提出一种“对偶”思路：以独裁规则为基准，计算各社会选择函数与最近的独裁规则之间的距离，并使之最大化。然而，距离最近独裁规则最远者竟可能是很不可取的投票规则；直观上，这些规则造成最大的不相似性。沿此思路，Bednay 等人 [15] 提出非独裁指数，用它比较社会选择函数。

从历史上看，以中位秩为基础、本文称为巴克林规则的投票程序，1909 至 1922 年间首先用于美国科罗拉多州的大章克申，先后在美国共 55 座城市使用，并曾用于选举美联储董事。孔多塞早在 1793 年就提出过该程序；18 世纪的热那亚也曾使用。历史细节参见 [16, 第 65 页]。中位数最小化平均绝对偏差是数学和统计学教学中的基本事实，因此 Dwork 等人 [2] 首段所述有关 MedRank 算法的结论并不令人意外。还应提到，化学领域的 Héberger [17] 提出用秩差之和（sum of ranking differences, SRD）比较或组合不同方法，认为它优于其他统计程序；这一程序与斯皮尔曼足距有关。Sziklai 与 Héberger [18] 用 SRD 比较议席分配方法并研究政治选区划分。Lin [19] 讨论了主要由生物学与互联网应用推动的秩和方法。Erdélyi 等人 [20] 研究操纵巴克林方法的计算复杂性。

本文研究的另一规则是博尔达计数：最差备选项得 0 分，倒数第二得 1 分，依此类推；总分最高者获胜。此方法可追溯至 1283 年的 Ramon Llull 与 1433 年的 Nicolas de Cusa，但名称来自 Jean-Charles de Borda：他于 1770 年建议法国科学院用它选举官员（例如见 Pukelsheim [21]）。博尔达计数及类似方法广泛用于少量政府选举、教育机构、专业组织和体育奖项评选等 [16, 第 66 页]。

3 基本框架

设备选项集 $A = \{a_1, \dots, a_m\}$ 、投票人集 $N = \{1, \dots, n\}$ 。记 $\mathcal{P}$ 为 A 上所有线性（偏好）排序的集合，即所有反自反、传递、完全的二元关系。若 $i \in N$ ，则 $\succ_i \in \mathcal{P}$ 是投票人 i 的偏好排序。称 $\Pi = (\succ_1, \dots, \succ_n) \in \mathcal{P}^n$ 为偏好剖面（preference profile）， $\mathcal{P}^n$ 是所有偏好剖面的集合。 $\succ_{-i}$ 表示从 Π 中去掉投票人 i 的排序，此时 $\Pi = (\succ_i, \succ_{-i})$ 。又以 $\text{rk}[a, \succ]$ 表示备选项 a 在 $\succ \in \mathcal{P}$ 中的名次：排首位时为 1，排第二时为 2，依此类推。

定义 3.1 选取（社会）线性排序的映射 $f : \mathcal{P}^n \rightarrow \mathcal{P}$ 称为社会福利函数（social welfare function, SWF），以下简称为 SWF。

我们的社会福利函数定义不允许并列，但众所周知的投票规则公式往往只能确定弱排序，所以采用固定且匿名的平局打破规则（tie-breaking rule）来消除并列。平局打破规则 $\tau : \mathcal{P}^n \rightarrow \mathcal{P}$ 把剖面映为 A 上的线性排序；只有公式使某些备选项无差异时，才使用它。若公式在某一名次上留下多个并列项，就按 τ 所给的次序排列这些项。计算各社会福利函数的平均距离时，我们固定采用（也称字典序）规则 $a_1 \succ_{\tau(\Pi)} a_2 \succ_{\tau(\Pi)} \cdots \succ_{\tau(\Pi)} a_m$ ，它匿名且不依赖实际剖面 Π ；下文简记为 $a_1 \succ_{\tau} a_2 \succ_{\tau} \cdots \succ_{\tau} a_m$ 。

令 $d : \mathcal{P} \times \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}_+$ 是偏好集合上的拟距离函数或拟度量：对任意 $\succ, \succ', \succ'' \in \mathcal{P}$ ，(i) $d(\succ, \succ') = 0$ 当且仅当 $\succ = \succ'$ ；(ii) $d(\succ, \succ') = d(\succ', \succ)$ ；(iii) 对给定 $c > 0$ ， $d(\succ, \succ') \leq c(d(\succ, \succ'') + d(\succ'', \succ'))$ ，称为 c 松弛三角不等式。我们使用以下三个距离：

$$d_1(\succ, \succ') = \sum_{i=1}^m |\text{rk}[a_i, \succ] - \text{rk}[a_i, \succ']|, \quad (1)$$

$$d_2(\succ, \succ') = \sum_{i=1}^m (\text{rk}[a_i, \succ] - \text{rk}[a_i, \succ'])^2, \quad (2)$$

$$d_B(\succ, \succ') = \#\{(a_i, a_j) \in A^2 : a_i \succ a_j \text{ 且 } a_j \succ' a_i\}. \quad (3)$$

其中 d_1, d_B 是度量（ $c = 1$ ）， d_2 仅是 $c = 2$ 的拟度量。Diaconis 与 Graham [4] 计算了斯皮尔曼足距、斯皮尔曼秩相关以及肯德尔 τ （或冒泡排序）距离在两个线性排序之间的最大值： $C_1 = \lfloor m^2/2 \rfloor$ ， $C_2 = (m^3 - m)/3$ ， $C_B = (m - 1)m/2$ 。将距离以加法方式扩展到剖面与偏好排序之间： $d_k(\Pi, \succ) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_k(\succ_i, \succ)$ ，其中 $k \in \{1, 2, B\}$ 。给定社会福利函数 F 的平均距离定义为

$$D_k(F) = \sum_{\Pi \in \mathcal{P}^n} \frac{d_k(\Pi, F(\Pi))}{C_k(m!)^n}.$$

4 社会福利函数

考虑下列常见规则。以 $m = 5, n = 7$ 、 $A = \{a_1, \dots, a_5\}$ 、 $N = \{1, \dots, 7\}$ 和表 1 的剖面说明。若某规则只给出了部分排序，便采用字典序平局打破规则，把并列项排列成线性排序。

表 1: 五个备选项、七名投票人的偏好剖面。

名次	$\succ_1$	$\succ_2$	$\succ_3$	$\succ_4$	$\succ_5$	$\succ_6$	$\succ_7$
1	a_5	a_4	a_1	a_5	a_4	a_2	a_2
2	a_1	a_1	a_4	a_3	a_1	a_5	a_5
3	a_4	a_3	a_2	a_4	a_5	a_4	a_4
4	a_3	a_5	a_3	a_2	a_3	a_3	a_1
5	a_2	a_2	a_5	a_1	a_2	a_1	a_3

1. 博尔达计数 (BC)。 按备选项的秩之和排序。令 $\text{sc}[a, \succ] = m - \text{rk}[a, \succ]$ 为排序 $\succ$ 给予 a 的博尔达得分：得分总和越高，社会排序越靠前。表 1 中 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 的得分总和依次为 14、11、9、19、17，因此 $a_4 \succ a_5 \succ a_1 \succ a_2 \succ a_3$ 。配合 τ 的社会福利函数 BC^τ 满足：对所

有 $\Pi = (\succ_i)_{i=1}^n \in \mathcal{P}^n$ 和不同的 a, b ,

$$a \succ_{BC^\tau(\Pi)} b \iff \sum_{i=1}^n \text{sc}[a, \succ_i] > \sum_{i=1}^n \text{sc}[b, \succ_i] \quad \text{或两者相等且 } a \succ_\tau b.$$

2. 巴克林规则 (BR)。 对每一备选项 a , 令 h_a 为使其在某剖面中出现在前 h_a 名的次数严格多于 $n/2$ 的最小整数。表 1 中, 只计第一名时没有备选项获得过半数 (即 4 票)。计入第二名后, a_1, a_5 都出现 4 次; 规则 τ 让 a_1 优先, 且 $h_{a_1} = h_{a_5} = 2$ 。计入第三名, a_4 在前三行出现 7 次, $h_{a_4} = 3$ 。计入第四名, a_3, a_2 分别出现 6 次、4 次, 故 $h_{a_2} = h_{a_3} = 4$ 。若 h 相同, 先比较前 h 名中的出现次数, 再用 τ 消除仍然存在的并列, 得到 $a_1 \succ a_5 \succ a_4 \succ a_3 \succ a_2$ 。若按某备选项在各投票人排序中的秩, 将投票人重新从小到大排列, 则 h_a 由中位投票人确定。正式地, 对不同 a, b , BR^τ 按以下次序判断 $a \succ b$: $h_a < h_b$; 若 $h_a = h_b$, 比较 $\#\{i : \text{rk}[a, \succ_i] \leq h_a\}$ 与 $\#\{i : \text{rk}[b, \succ_i] \leq h_b\}$, 较大者优先; 若这两个计数也相同, 则 $a \succ_\tau b$ 者优先。

3. MedRank 规则 (MR)。 巴克林规则有若干变体, 其中一个相关的规则在计算机科学文献中叫 MedRank, 即按备选项中位秩聚合排序。与巴克林规则不同, 它只使用前面定义的 $h_{a_1}, \dots, h_{a_m}$ [2]。在我们的社会福利函数框架下, 若 $h_a = h_b$, 就立即使用平局打破规则, 不再比较二者在各投票人的前 h_a 名中出现的次数。因此 MedRank 比巴克林规则的判别力更弱, 产生并列的频率也高得多。表 1 的 MedRank 排序为 $a_1 \succ a_5 \succ a_4 \succ a_2 \succ a_3$, 与巴克林规则不同。Dwork 等人 [2] 表明, 至少当所有备选项的中位秩两两不同 (即构成名次的一个排列) 时, MedRank 排序等于下述足距福利函数的排序。

4. 斯皮尔曼足距福利函数。 对给定剖面 $\Pi \in \mathcal{P}^n$, 选取使 $d_1(\Pi, \succ)$ 最小的 $\succ \in \mathcal{P}$ 。如 Dwork 等人 [2] 所指出, 可在二部图上求解一个最小费用完美匹配, 于多项式时间内得到该排序。最优匹配可能不唯一, 此时可用 τ 作字典序选择: 先让 τ 中排首位的备选项尽量靠前; 如果还不能区分, 保持上述选择, 再让第二个备选项尽量靠前; 依此类推。表 2 展示表 1 剖面的结果。其第 a_i 行、第 j 列为把 a_i 指派到名次 j 的总绝对秩差 $\sum_{l=1}^n |\text{rk}[a_i, \succ_l] - j|$ 。一组最小费用完美匹配产生 $a_5 \succ a_1 \succ a_4 \succ a_3 \succ a_2$ 。

表 2: 足距指派费用; 一组最小费用匹配给出 $a_5 \succ a_1 \succ a_4 \succ a_3 \succ a_2$ 。

	1	2	3	4	5
a_1	14	9	10	11	14
a_2	17	14	11	10	11
a_3	19	12	7	4	9
a_4	9	6	5	12	19
a_5	11	8	9	12	17

5. 斯皮尔曼秩相关福利函数。 对给定 Π , 选取使 $d_2(\Pi, \succ)$ 最小的排序; 它同样可以通过二部图上的最小费用完美匹配在多项式时间内求得。若最优匹配不唯一, 则仍可按 τ 作上述字典序选择。表 3 给出表 1 剖面的解; 第 a_i 行、第 j 列是总平方秩差 $\sum_{l=1}^n (\text{rk}[a_i, \succ_l] - j)^2$ 。由此得到 $a_4 \succ a_5 \succ a_1 \succ a_2 \succ a_3$, 与博尔达计数相同。

表 3: 平方秩差指派费用; 一组最小费用匹配给出 $a_4 \succ a_5 \succ a_1 \succ a_2 \succ a_3$ 。

	1	2	3	4	5
a_1	44	23	16	23	44
a_2	61	34	21	22	37
a_3	57	26	9	6	17
a_4	17	6	9	26	57
a_5	31	16	15	28	55

5 模拟

本节扩展 Bednay 等人 [3] 以匈牙利语发表的模拟: 加入足距福利函数的期望平均距离; 再按秩相关与肯德尔 τ 距离比较博尔达计数、巴克林规则和 MedRank 规则。对投票人数较少的情况, 我们也给出精确值; 对较大的情况, 则针对 3、4、5 个备选项和最多 100 名投票人估计平均距离。随机生成 2500 个偏好剖面, 各剖面等概率。本节展示五个备选项的图; 关于足距的三、四个备选项图见附录 1。^[注2] 三、四个备选项时, 定性结论没有实质变化。模拟与距离函数均用 Python 实现, 代码可向作者索取。有关用 R 和 Python 建模排序的优秀软件包, 参见 Lee 与 Yu [22]。

对三个备选项、至多七名投票人, 表 4 给出足距福利函数及其他规则平均距离 D_1 的精确值; 这些值与模拟结果接近。可见, 从四名投票人起, MedRank 不如另外两种投票规则, 因为 D_1 越小越好。

表 4: $m = 3$ 时 D_1 的精确值。

规则 / n	3	4	5	6	7
MedRank	0.370370	0.449074	0.464506	0.496914	0.513489
博尔达	0.384259	0.439815	0.460648	0.482017	0.495842
巴克林	0.370370	0.449074	0.453704	0.494663	0.493377
足距最优	0.370370	0.414352	0.444444	0.464763	0.479124

因图 1 的收敛较慢, 且投票人数较小时三条曲线很陡, 我们只显示从 3 到 50 名投票人的部分。^[注3] 图 1 显示 MedRank 表现不如另两种规则; 更出乎意料的是, 博尔达计数优于巴克林规则, 虽然后者在一定意义上细化了 MedRank。

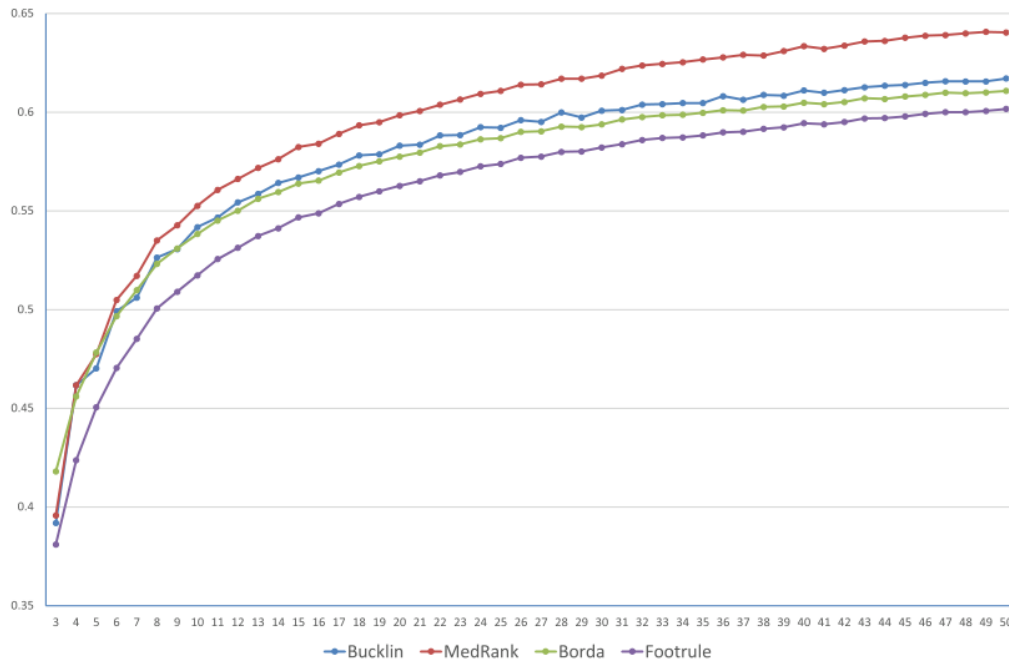


图 1: $m = 5$ 时的平均距离 D_1 。图中横轴为投票人数；曲线图例 Bucklin、MedRank、Borda、Footrule 分别指巴克林、MedRank、博尔达及足距最优规则。

这与下述受限结果形成对照：若各备选项中位秩构成名次的一个排列，MedRank 最小化足距 [2]。容易看出，大量剖面不满足这个条件。例如，某备选项的中位秩为 1，当且仅当它获得严格过半的第一名。 m 个备选项中有一项满足这一条件的概率为

$$m \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor + 1}^n \binom{n}{k} \left(\frac{1}{m}\right)^k \left(\frac{m-1}{m}\right)^{n-k}.$$

例如 $m = 3, n = 10$ 时，上式约为 0.229691。许多剖面不符合这一判据，其他名次也可能缺失；而且问题不只关乎某个固定备选项。这一数值例子还表明，即使投票人数不多，单看备选项中位秩也不大可能得到线性排序。

表 5 给出三个备选项时，按斯皮尔曼秩相关距离计算的精确平均距离。Bednay 等人 [3] 曾表明，当投票人数很多时，秩相关福利函数与博尔达计数的期望平均距离应当接近；但表 5 表明，即使投票人数少，二者也已经相等，这促使作者猜想命题 7.1。此外，在期望平均距离上，博尔达优于巴克林，巴克林又优于 MedRank。

表 5: $m = 3$ 时 D_2 的精确值。

规则 / n	3	4	5	6	7
MedRank	0.263889	0.310764	0.334491	0.354681	0.372471
巴克林	0.256944	0.305556	0.318287	0.342303	0.349055
博尔达	0.250000	0.288194	0.309414	0.326710	0.339463
秩相关最优	0.250000	0.288194	0.309414	0.326710	0.339463

仍因收敛较慢，图 2 仅显示 3 至 50 名投票人；曲线的极限值已由 Bednay 等人 [23] 确定。秩相关福利函数曲线与博尔达曲线重合，所以图中没有单独画出。博尔达表现最好，MedRank 最差。

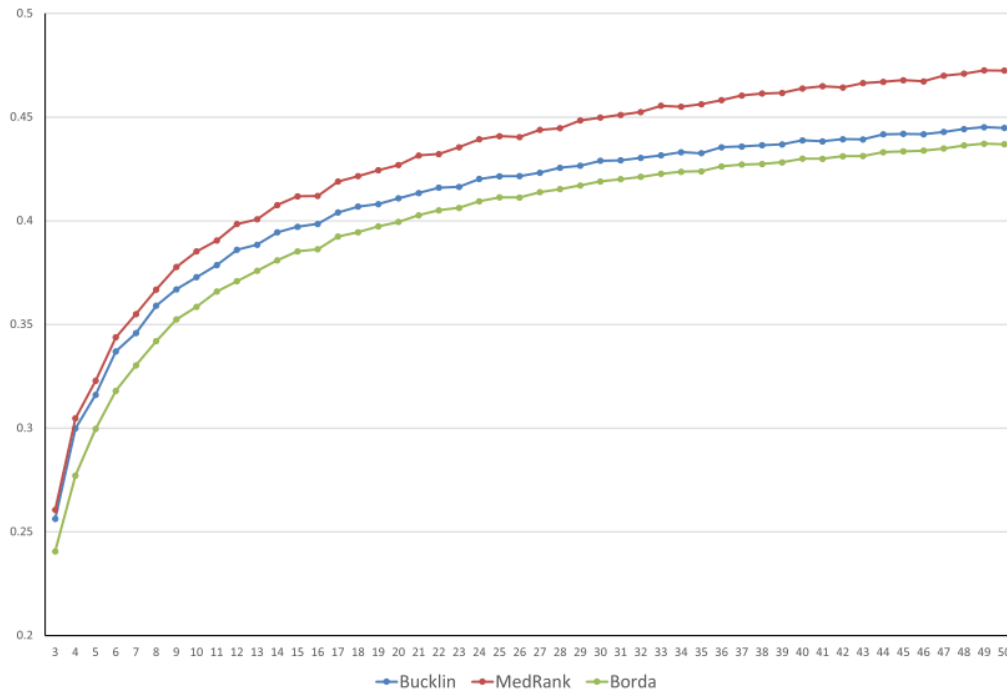


图 2: $m = 5$ 时的平均距离 D_2 。图中横轴为投票人数；曲线图例 Bucklin、MedRank、Borda、Footrule 分别指巴克林、MedRank、博尔达及足距最优规则。

除了足距与秩相关，另一个重要距离是肯德尔 τ 距离，故我们还按它比较博尔达、巴克林和 MedRank。按定义，凯梅尼—杨社会福利函数最小化此距离 [1]；Bartholdi 等人 [24] 已证明求出该函数的排序在计算上困难。图 3 表明，按肯德尔 τ 距离，最接近凯梅尼—杨社会福利函数的是博尔达，其次为巴克林，最远的是 MedRank。本节传达的主要信息是：对大多数剖面，在上述三种重要距离下，这些社会福利函数依次表现为博尔达、巴克林、MedRank。

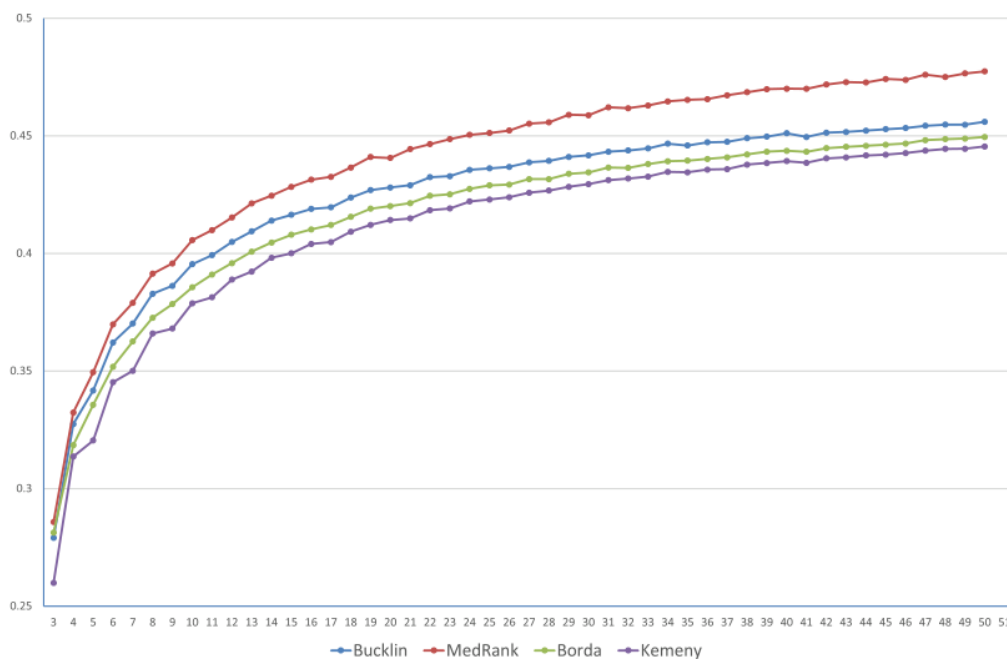


图 3: $m = 5$ 时的平均距离 D_B ；图例中的 Kemeny–Young 指肯德尔 τ 距离的最优规则。图中横轴为投票人数；曲线图例 Bucklin、MedRank、Borda、Footrule 分别指巴克林、MedRank、博尔达及足距最优规则。

6 斯皮尔曼足距与 MedRank

图 1 的模拟显示，对大多数剖面，MedRank 算法都不是斯皮尔曼足距福利函数。针对这一点，回顾 Bednay 等人 [3] 的结果：投票人数趋于无穷时，MedRank 出现并列的概率趋于 1。更具体地，投票人数足够多时，若备选项数为奇数，则所有备选项的中位秩以任意接近一的概率相同；若备选项数为偶数，则其秩以接近一的概率属于“两项中位名次”之一。

命题 6.1 (Bednay 等人 [3])。固定 m 。当 $n \rightarrow \infty$ 时，备选项的中位秩等于 $\lfloor (m+1)/2 \rfloor$ 或 $\lceil (m+1)/2 \rceil$ 的概率趋于 1；若 m 为奇数，则中位名次唯一，上述两数相等。

因为命题 6.1 原以匈牙利语发表，我们在附录 2 给出证明。此外，我们证明，无论怎样选取平局打破规则，都不可能使 MedRank 对每个剖面等同于足距福利函数。

命题 6.2。存在一些剖面，使得不存在任何平局打破规则能令 MedRank 规则最小化斯皮尔曼足距。

证明。表 6 给出一个剖面：无论怎样打破并列，MedRank 都无法给出足距最优排序。注意 a_1, a_2, a_3 的中位秩都为 3，而 a_4, a_5 的中位秩分别为 2 和 4。因此在 MedRank 下，无论采用何种平局打破规则， a_4 都排第一， a_5 都排最后。可是表 7 中的最小费用匹配表明，任何最优解都必须把 a_4, a_5 分别置于第二、第四名，而将 a_1, a_2, a_3 分置第一、第三、第五名。根据上段，MedRank 不可能产生这样的排序。□

表 6: MedRank 与足距福利函数不同的一个剖面。

名次	$\succ_1$	$\succ_2$	$\succ_3$	$\succ_4$	$\succ_5$	$\succ_6$
1	a_1	a_1	a_2	a_2	a_3	a_3
2	a_4	a_4	a_4	a_4	a_4	a_4
3	a_2	a_3	a_1	a_3	a_1	a_2
4	a_5	a_5	a_5	a_5	a_5	a_5
5	a_3	a_2	a_3	a_1	a_2	a_1

表 7: 一组最小费用匹配给出 $a_1 \succ a_4 \succ a_2 \succ a_5 \succ a_3$ 。

	1	2	3	4	5
a_1	12	10	8	10	12
a_2	12	10	8	10	12
a_3	12	10	8	10	12
a_4	6	0	6	12	18
a_5	18	12	6	0	6

7 斯皮尔曼秩相关与博尔达计数

本节证明：博尔达计数就是最小化斯皮尔曼秩相关距离的社会福利函数。这加强了 Dwork 等人 [2] 的结果；后者只针对博尔达计数能给出线性排序的剖面证明其最优性。它也加强了 Bednay 等人 [3] 在概率框架下以概率一得到这一最优性的结果。^[注4]

目标是寻找使下式最小的排序 $\succ$:

$$\begin{aligned} d_2(\Pi, \succ) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_2(\succ_i, \succ) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\text{rk}[a_j, \succ_i] - \text{rk}[a_j, \succ])^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\text{sc}[a_j, \succ_i] - \text{sc}[a_j, \succ])^2. \end{aligned}$$

为简化记号, 记 $r_{ij} = \text{rk}[a_j, \succ_i]$ 、 $x_j = \text{rk}[a_j, \succ]$ 。于是, 给定矩阵 (r_{ij}) , 要求在 $x = (x_j)_{j=1}^m$ 是 $\{1, 2, \dots, m\}$ 的一个排列这一约束下, 最小化 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (r_{ij} - x_j)^2$ 。对每一固定投票人 i , $(r_{ij})_{j=1}^m$ 也构成一个排列。

先研究更一般的问题: 允许 r_{ij} 为任意实数, x 为某组任意给定数值的一个排列。令 $b_j = \sum_{i=1}^n r_{ij}$ 为备选项 j 的秩之和。

命题 7.1. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (r_{ij} - x_j)^2$ 在向量 x 与 b 同序 (分别反序) 时取最小值 (分别最大值), 即得到博尔达排序 (分别为反向博尔达排序)。

证明。 略去不影响极值的因子 $1/n$ 。展开平方得到

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (r_{ij} - x_j)^2 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (r_{ij}^2 - 2r_{ij}x_j + x_j^2) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m r_{ij}^2 - 2 \sum_{j=1}^m b_j x_j + n \sum_{j=1}^m x_j^2. \end{aligned}$$

第一项固定; 由于只改变 x_j 的顺序, 最后一项也固定。因此要使整体最小 (或最大), 只需使 $\sum_{j=1}^m b_j x_j$ 最大 (或最小)。由重排不等式, 恰在 (b_j) 与 (x_j) 同序 (或反序) 时达到。□

命题 7.1 前定义的 b_j 不仅适用于第 3 节的博尔达计数, 也可用于 Baumeister 与 Rothe [25] 意义下向各名次指派递减非负整数的其他计分规则: 把博尔达得分换为另一计分法所给分数, 命题同样成立。

8 结论

对三个至五个备选项、较多投票人, 本文从等可能的剖面中随机抽取 2500 个样本。主要发现是: 许多剖面下 MedRank 不最小化斯皮尔曼足距, 而对所有剖面, 博尔达计数都最小化斯皮尔曼秩相关距离。此外, 我们观察到, 以足距、秩相关及肯德尔 τ 距离衡量时, 博尔达表现最好, 巴克林其次, MedRank 最差。命题 6.2 表明不存在一种平局打破规则能使 MedRank 成为足距福利函数; 命题 7.1 则表明博尔达计数就是秩相关福利函数。

最后提出今后的研究方向。本文固定备选项数 m , 让投票人数 n 变化; 在社会选择问题中, 这显然更值得关注。但对计算机科学应用, 固定 n 而令 m 变化也同样有意义。由于 m 个备选项有 $m!$ 种排序, 这种分析更难处理。^[注5,6]

原文注释与声明

注 1. 匿名平局打破规则选出的线性排序, 对投票人偏好在剖面中出现的先后次序保持不变。

注 2. 关于斯皮尔曼秩相关和肯德尔 τ 距离下三个及四个备选项的图, 可向作者索取。

注 3。文献 [23] 已求得极限。

注 4。相关结论原以匈牙利语发表，故附录 3 收录其英文命题与证明；本译本将其译为中文。

注 5。原文此注出现在第 8 节末尾，但其内容讨论允许重复的名次指派，与附录 2 对 MR^* 的说明相关：例如奥运比赛可能出现两个金牌获得者，却不可能在没有金牌获得者的情况下出现两个银牌获得者。

注 6。原文此注出现在第 8 节末尾，但其内容讨论中位名次：这些情况仅在 m 为奇数时出现。

原文开放获取声明。 原文采用“署名—非商业性使用—禁止演绎”许可 (CC BY-NC-ND 4.0)：在注明原始出处、不改动原作的条件下，可作非商业性再利用、传播和复制。已接受稿可由作者或经作者同意存入知识库。

利益冲突声明。 作者报告不存在潜在利益冲突。

参考文献

- [1] Kemény J. 《没有数字的数学》. Daedalus. 1959;88:577–591.
- [2] Dwork C, Kumar R, Naor M, 等. 《再论排序聚合》. 2002. [2022-01-06 访问]. <http://www.cse.msu.edu/cse960/Papers/games/rank.pdf>
- [3] Bednay D, Fleiner B, Tasnádi A. 《MedRank 算法的局限》 (原文匈牙利语). Szigma. 2024;55:28–33.
- [4] Diaconis P, Graham RL. 《作为紊乱程度度量的斯皮尔曼足距》. J R Stat Soc: Series B. 1977;39:262–268. doi:10.1111/j.2517-6161.1977.tb01624.x
- [5] Monjardet B. 《两个线性序的一致性：重访斯皮尔曼与肯德尔系数》. J Classif. 1997;14:269–295. doi:10.1007/s003579900013
- [6] Berry KJ, Mielke PW. 《作为一致性度量的斯皮尔曼足距》. Psychol Rep. 1997;80:839–846. doi:10.2466/pr0.1997.80.3.839
- [7] Farkas D, Nitzan S. 《博尔达规则与帕累托稳定性：一则评论》. Econometrica. 1979;47:1305–1306. doi:10.2307/1911965
- [8] Nitzan S. 《若干接近全体一致的度量及其含义》. Theory Decis. 1981;13:129–138. doi:10.1007/BF00134214
- [9] Lehrer E, Nitzan S. 《社会决策规则的度量合理化：若干一般结果》. J Econ Theory. 1985;37:191–201. doi:10.1016/0022-0531(85)90036-5
- [10] Campbell DE, Nitzan SI. 《社会妥协与社会度量》. Soc Choice Welfare. 1986;3:1–16. doi:10.1007/BF00433520
- [11] Elkind E, Faliszewski P, Slinko A. 《投票规则的距离合理化》. Soc Choice Welfare. 2015;45:345–377. doi:10.1007/s00355-015-0892-5
- [12] Andjiga NG, Mekuko AY, Moyouwou I. 《社会福利函数的度量合理化》. Math Soc Sci. 2014;72:14–23. doi:10.1016/j.mathsocsci.2014.10.001
- [13] Mahajne M, Nitzan S, Volij O. 《层级 r 共识与稳定的社会选择》. Soc Choice Welfare. 2015;45:805–817. doi:10.1007/s00355-015-0882-7
- [14] Bednay D, Moskalenko A, Tasnádi A. 《避开糟糕的投票规则是否会导向好的规则？》. Operations Research Letters. 2017;45:448–451. doi:10.1016/j.orl.2017.07.001
- [15] Bednay D, Moskalenko A, Tasnádi A. 《独裁性与可操纵性》. Math Soc Sci. 2019;101:72–76. doi:10.1016/j.mathsocsci.2019.07.001

- [16] Lagerspetz E. 《社会选择与民主价值》. 瑞士: Springer International Publishing; 2016.
- [17] Héberger K. 《秩差之和公平地比较方法或模型》. Trends Analyt Chem. 2010;29:101–109. doi:10.1016/j.trac.2009.09.009
- [18] Sziklai BR, Héberger K. 《通过秩差之和进行议席分配与选区划分》. PLoS ONE. 2020;15:1–20. doi:10.1371/journal.pone.0229209
- [19] Lin S. 《排序聚合方法》. WIREs Comput Stat. 2010;2:555–570. doi:10.1002/wics.v2:5
- [20] Erdélyi G, Fellows MR, Rothe J, 等. 《巴克林投票与后备投票中的控制复杂性: 理论分析》. J Comput Syst Sci. 2015;81:632–660. doi:10.1016/j.jcss.2014.11.002
- [21] Puckelsheim F. 《比例代表: 议席分配方法及其应用》. 瑞士: Springer International Publishing; 2014.
- [22] Lee PH, Yu PL. 《分析和建模排序数据的 R 软件包》. BMC Med Res Methodol. 2013;13:65. doi:10.1186/1471-2288-13-65
- [23] Bednay D, Fleiner B, Tasnádi A. 《大规模社会中社会选择规则的无差异结果》. Eur J Oper Res. 2025;321:208–213. doi:10.1016/j.ejor.2024.09.018
- [24] Bartholdi J, Tovey CA, Trick MA. 《难以判定选举获胜者的投票机制》. Soc Choice Welfare. 1989;6:157–165. doi:10.1007/BF00303169
- [25] Baumeister D, Rothe J. 《通过投票聚合偏好》. 载 Rothe J 主编《计算经济学》. 柏林: Springer; 2016:197–325.
- [26] Arratia R, Gordon L. 《二项分布大偏差教程》. Bull Math Biol. 1989;51:125–131. doi:10.1016/S0092-8240(89)80052-7
- [27] Billingsley P. 《概率与测度》. 纽约: Wiley; 1995.

A 补充图

图 A1、A2 分别对应 $m = 3$ 、 $m = 4$, 与正文图 1 的 $m = 5$ 情形相同。图中博尔达计数最接近斯皮尔曼足距福利函数; 令人意外的是, MedRank 算法表现最差。

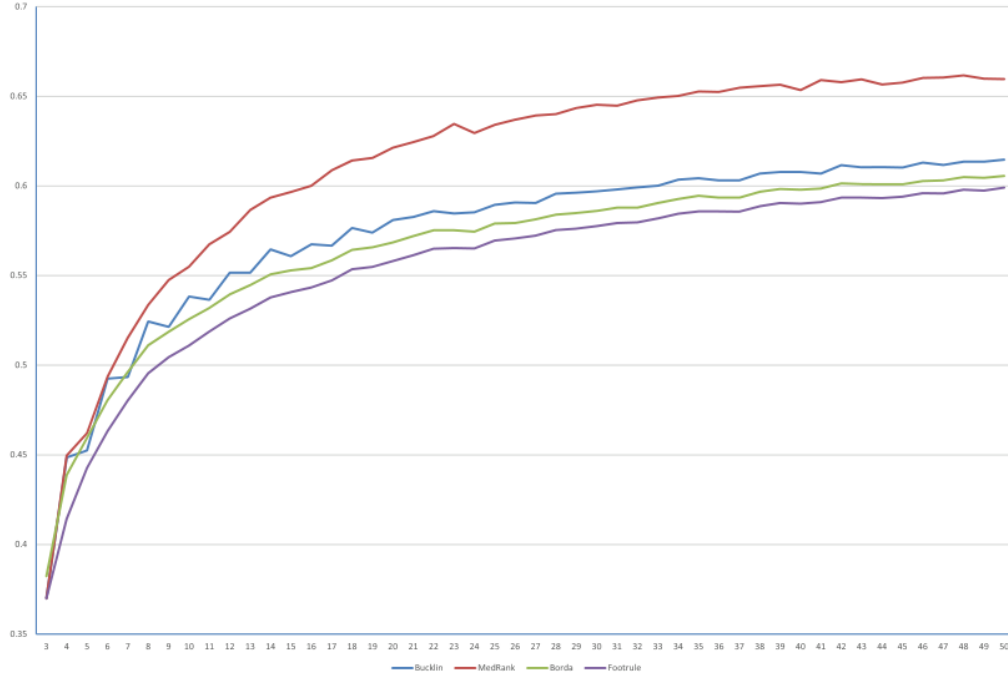


图 A1: $m = 3$ 时的平均距离 D_1 。图中横轴为投票人数；曲线图例 Bucklin、MedRank、Borda、Footrule 分别指巴克林、MedRank、博尔达及足距最优规则。

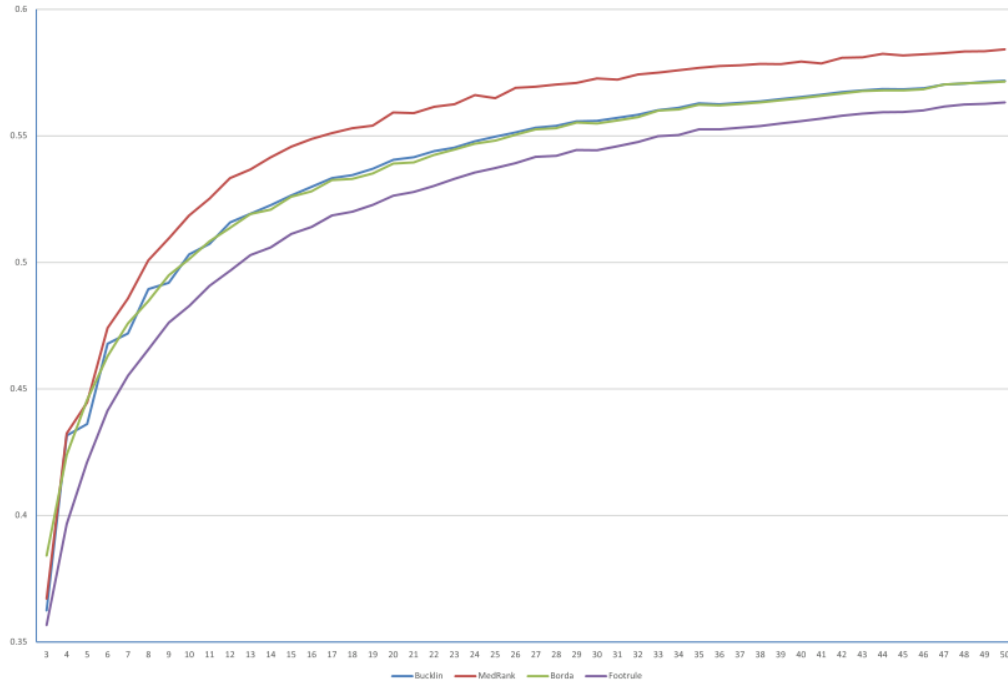


图 A2: $m = 4$ 时的平均距离 D_1 。图中横轴为投票人数；曲线图例 Bucklin、MedRank、Borda、Footrule 分别指巴克林、MedRank、博尔达及足距最优规则。

B 命题 6.1 的证明

引入 MR^* 算法：与第 4 节一样，把中位秩 h_a 指派给每一备选项 a 。更具体地，当中间有两个投票人对应的秩时， MR^* 选较后的那个名次。因此 $MR^* : \mathcal{P}^n \rightarrow \{1, \dots, m\}^A$ 并非社会福

利函数，因为结果可能只是弱偏好；它直接给备选项指派名次，而不只是给出它们之间的弱排序。^[注5] 换言之，它是 MedRank 尚未消除备选项之间并列时的名次指派。尽管如此，仍可按社会福利函数的方式定义 $D_1(\text{MR}^*)$ 。

对任意 $j = 1, \dots, m$ 和 $\Pi \in \mathcal{P}^n$ ，标准的绝对偏差和最小化性质表明，下式的解是 $\text{rk}[a_j, \succ_1], \dots, \text{rk}[a_j, \succ_n]$ 的中位数：

$$\min_{r \in \{1, \dots, m\}} \sum_{i \in N} |r - \text{rk}[a_j, \succ_i]|. \quad (\text{A1})$$

注意，每个 j 、每个剖面对应一个独立的最小化问题，其最小点为 $\text{rk}[a_j, \text{MR}^*(\Pi)]$ 。因此，对于任何匿名社会福利函数 F ，

$$\begin{aligned} \sum_{\Pi \in \mathcal{P}^n} \sum_{j=1}^m \min_{r \in \{1, \dots, m\}} \sum_{i \in N} |r - \text{rk}[a_j, \succ_i]| &= \sum_{\Pi \in \mathcal{P}^n} \sum_{j=1}^m \sum_{i \in N} |\text{rk}[a_j, \text{MR}^*(\Pi)] - \text{rk}[a_j, \succ_i]| \\ &\leq \sum_{\Pi \in \mathcal{P}^n} \sum_{j=1}^m \sum_{i \in N} |\text{rk}[a_j, F(\Pi)] - \text{rk}[a_j, \succ_i]|. \end{aligned}$$

上述式子还可调整求和次序，并乘以相应归一化常数。

接着研究 $n \rightarrow \infty$ 时 $\text{MR}^*(\Pi)$ 的渐近分布；为便于记号，它与 $\text{MR}^*(\succ_{-i})$ 的渐近分布相同。任取备选项 a ：对于每个 $\succ_i$ ，它排在前 r 名的概率为 r/m 。令 $X_n^{(r)}$ 为在前 r 名排入 a 的投票人数，则 $X_n^{(r)} \sim \text{Bin}(n, r/m)$ 。因此， MR^* 把 a 排入前 r 名的概率为

$$\Pr(X_n^{(r)} \geq \lfloor n/2 \rfloor + 1) = \sum_{i=\lfloor n/2 \rfloor + 1}^n \binom{n}{i} \left(\frac{r}{m}\right)^i \left(1 - \frac{r}{m}\right)^{n-i}; \quad (\text{A2})$$

恰好排在第 r 名的概率为 $\Pr(\text{MR}^* = r) = \Pr(X_n^{(r)} \geq \lfloor n/2 \rfloor + 1) - \Pr(X_n^{(r-1)} \geq \lfloor n/2 \rfloor + 1)$ 。

引用 Arratia 与 Gordon [26, 定理 1] 的二项分布结果，给出式 (A2) 的上界。若 $Y_n \sim \text{Bin}(n, p)$ ，则对 $n = 1, 2, \dots$ 和 $p < \alpha < 1$ ，

$$\Pr(Y_n \geq \alpha n) \leq \exp \left[-n \left(\alpha \log \frac{\alpha}{p} + (1 - \alpha) \log \frac{1 - \alpha}{1 - p} \right) \right]. \quad (\text{A3})$$

这里 $p \in \{1/m, 2/m, \dots, (m-1)/m\}$ 。利用对称性，只需对 $1/m, 2/m, \dots, \lfloor m/2 \rfloor / m$ 给出式 (A2) 的上界；考察补事件，即可得到 $p \in \{(\lfloor m/2 \rfloor + 1)/m, \dots, (m-1)/m\}$ 的下界。当 m 为偶数时，还须单独处理 $p = 1/2$ 。先考察 $p < \alpha = 1/2$ 。代入式 (A3)，得

$$\Pr(Y_n \geq n/2) \leq \exp \left[-\frac{n}{2} \log \frac{1}{4p(1-p)} \right] = [4p(1-p)]^{n/2}.$$

由 $p(1-p) < 1/4$ 可知，该概率趋于零。因此，当 m 为偶数且 $r = 1, \dots, \lfloor (m-1)/2 \rfloor$ ，或 m 为奇数且 $r = 1, \dots, \lfloor m/2 \rfloor$ 时，式 (A2) 的概率都趋于零。

若 $m = 2k$ ，原文接着写道，对于 $p = 1/2$ ，

$$\sum_{i=\lfloor n/2 \rfloor + 1}^n \binom{n}{i} \left(\frac{1}{2}\right)^i \left(\frac{1}{2}\right)^{n-i} = \frac{1}{2}.$$

结合前述极限与补事件的对称性，可知：当 $n \rightarrow \infty$ 时，式 (A2) 的概率在 $r = m/2$ 、 $r = m/2 + 1$ 处分别趋于 $1/2$ 、 1 ；在低于中位名次的 r 处趋于 0，在高于中位名次的 r 处趋于 1。这就证明了命题。□

C 博尔达排序在大规模剖面下的稳定性

以下命题基本表明：博尔达计数与秩相关距离最优解有可能不同的剖面，其占比越来越小。

命题 A.1 (Bednay 等人 [3])。 当 $n \rightarrow \infty$ 时，再加入一名投票人会改变博尔达计数所给排序的概率趋于零。

证明。 由于博尔达计数具有匿名性，不失一般性地令新增投票人为第 n 人。要证明 $BC(\succ_{-n}) \neq BC(\Pi)$ 的剖面占比趋于零。任取两个不同备选项 a_j, a_k ，考察它们秩和之差所定义的随机游走：

$$X_n = \sum_{i=1}^{n-1} (\text{rk}[a_j, \succ_i] - \text{rk}[a_k, \succ_i]), \quad n = 0, 1, \dots$$

若 $a_j \succ_{BC(\succ_{-n})} a_k$ ，而 $a_k \succ_{BC(\Pi)} a_j$ ，则 $-m < X_n < m$ 是必要条件。此随机游走是马尔可夫过程，状态空间 $S = \mathbb{Z}$ ，初始状态 $X_0 = 0$ ；对 $d = 1, \dots, m-1$ ，转移概率为

$$p_{s,s+d} = \Pr(X_{i+1} = s+d \mid X_i = s) = \frac{m-d}{m(m-1)}, \quad p_{s,s-d} = \frac{m-d}{m(m-1)}.$$

记 $p_{i,j}^{(t)}$ 为 t 步内从状态 i 到 j 的转移概率。这个随机游走：(1) 常返，即最终回到起始状态的概率为 1；可由 Billingsley [27, 定理 8.2(ii)] 检验，因为 $\sum_{t=1}^{\infty} p_{i,j}^{(t)} > \frac{1}{m} \sum_{t=1}^{\infty} \tilde{p}_{i,j}^{(t)} = \infty$ ，其中 $\tilde{p}$ 表示对称伯努利随机游走的相应转移概率；(2) 不可约，即每个状态都能从其他状态在有限步内到达；(3) 非周期，因为除 X_1 外，对任意 $i \geq 2$ 均有 $\Pr(X_i = 0) > 0$ 。

由 Billingsley [27, 定理 8.8] 知，对所有 i, j ， $\lim_{t \rightarrow \infty} p_{i,j}^{(t)} = 0$ 。因此，对任意小的 $\varepsilon > 0$ ， n 充分大时，有 $\Pr(-m < X_n < m) < \varepsilon/[m(m-1)]$ 。即使考虑所有不同备选项对，加入第 n 名投票人会改变博尔达排序的概率也小于 ε ，于是趋于零。□

推论 A.1 (Bednay 等人 [3])。 当 $n \rightarrow \infty$ 时，博尔达计数出现并列备选项，即秩和相同的备选项，的概率趋于零。

Dwork 等人 [2] 已证明：对任何博尔达计数能给出线性排序的 $\Pi \in \mathcal{P}^n$ ，博尔达排序最小化斯皮尔曼秩相关距离。结合该结果及推论 A.1，对于任意匿名社会福利函数 F ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D_2(BC^\tau) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} D_2(F).$$

译者校勘说明

1. 原文附录 2 在 $p = 1/2$ 处把严格多数概率写成恰为 $1/2$ 。这在 n 为奇数时成立；若 n 为偶数，该概率为 $[1 - \binom{n}{n/2} 2^{-n}]/2$ ，但极限仍为 $1/2$ ，故不改变命题 6.1 的渐近结论。
2. 原文附录 2 的式 (A1) 排版将取最小值的变量置于求和符号下方。本译本按正文的意思排为 $\min_{r \in \{1, \dots, m\}} \sum_{i \in N^\circ}$
3. 原文部分注释上标与邻近段落存在错位，本译本保留其文字，按所涉及的内容注明。图像中的坐标与图例使用原文图形，同时在中文图注说明各图例所指。